Октябрь 2026

Полигон: симулятор продуктовых решений

Модуль практики перед интервью в карьерной школе банка

Мария Прегер, Ольга Федорова, Софа Ибрагимова, Роман Салимгареев
Курс «Принципы и подходы к разработке цифровых продуктов», ВШЭ

Платформа
nominalnominalovich.github.io/polygon

Содержание

01 Задача и исследование

Задача · Исследование · Персоны · Дерево и развилки

02 Продукт

03 Стратегия

Задача: тренировать продуктовые решения так, чтобы последствия были объяснимы

С чего началось

Учебная симуляция «Бизнес-курс: Максимум»

«Казино»

Так её прозвали студенты: решение принято, результат есть, а почему он такой, не видно

Игра по технике безопасности

«Бесполезная трата рабочего времени»

Стажировка без онбординга

«Было очень тяжело»

Что делаем и для кого

Модуль практики перед интервью в карьерной школе банка

Кандидат тренируется на последствиях, эксперт получает материал для живого вопроса. Решения о найме по карточке нет

Кандидат на junior-PM
тренируется между шорт-листом и интервью

Эксперт карьерной школы банка
разбирает переданную работу

Банк
платит; для кандидата бесплатно

Слева опыт самой команды: с него началась идея

Исследование: объяснения «почему» не получал никто из пяти, две гипотезы пришлось переписать

Кого спросили

7 интервью с LLM-персонами по методу занятия 15.10

Будущие продакты · 5

аналитик и руководитель проектов (их предложил преподаватель), студентка, магистрантка, разработчик

Эксперт и наниматель · 2

эксперт карьерной школы банка, руководитель продукта в финтехе

Что услышали

0 из 5 получали объяснение, почему решение сработало

уточняющий вопрос задавал интервьюер

4 из 5 не отделили результат от внешнего события: сезонность, реклама, смена подрядчика, пицца

«Я просто научилась угадывать формат»

Ирина, руководитель проектов

Гипотезы

Статусы по интервью с LLM-персонами

«Анализ есть, решения нет»	изменена
«Никто не объясняет, почему вышло именно так»	подтверждена и расширена
«Допущения прячут от проверяющего»	изменена
«Эксперт сначала смотрит расчёты»	подтверждена частично
«Критерии и заметки в разных местах»	подтверждена

Чего это не доказывает. Персон придумала команда, а модель обобщает типичный опыт. Выводы проверяют формулировки гипотез, но не спрос. Следующий шаг: два-три живых интервью по тому же гайду

Модель получала биографию человека и отвечала от его лица; сессии отдельные, о «Полигоне» и гипотезах персоны не знали

Персоны после интервью: Алина застревает на выборе и прячет допущения, Дмитрий начинает с расчётов

Кандидат

Алина
кандидат на junior-PM

- Анализировать умеет, застревает на выборе одного решения
- Прячет допущения: не знает критериев оценки
- Бросает курсы с долгой проверкой

Опора: Полина, Ксения, Денис

Эксперт

Дмитрий
эксперт карьерной школы банка

- Начинает с расчётов, вопрос берёт из места в работе
- Шкала нужна комиссии, решает по самой работе
- Разбирает вечерами, беспокоит разброс оценок

Опора: Олег, Марина

Чего не ожидали

- **Калибровка.** Эксперты расходятся на 8–10 баллов из 30, на сверку полчаса
- **Шаблонный отказ.** Разбор получает примерно каждый пятый, а «Полигон» может дать его каждому
- **ИИ.** Эксперты вычисляют его по отсутствию своих цифр

В продукт добавили итог по заданию из трёх уровней и поле «Что я допускаю и в чём не уверен», его видит эксперт

Имена условные. Опора: интервью с LLM-персонами

Дерево проблем: у каждой развилки есть основание из исследования

Проблема с двух сторон

Кандидат

Анализировать умеет, но не переходит к решению и не отделяет свой эффект от внешнего события

Отзывы получает на подачу, а не на «почему»

Банк

Эксперт ищет расчёты и допущения, а кандидат прячет именно их

Критерии и заметки в разных местах, разбор вечерами

Развилки: что выбрали и почему

Развилка	Выбрали	Отбросили	Почему
Формат	Симуляция и разбор	Курс, проект с наставником	Объяснения «почему» не получал никто из пяти
Последствия	Открытые правила	Мир, который генерирует ИИ	«Казино»: нужна воспроизводимость
Оценка	Статусы и итог из трёх уровней	Числовой балл	Эксперт решает по работе, а комиссии нужна грубая шкала
Кто видит работу	Только переданное	Работодатель видит всё	Черновики «для себя» есть у всех пятерых
Кто платит	Банк, B2B	Кандидат	Персоны-эксперты платили из бюджета HR: довод, не доказательство
Сила эффектов	Ослабили вдвое	+9,6 п.п. от одного экрана	Внутренняя проверка модели: слишком щедро

Основания: интервью с LLM-персонами и опыт команды. Полная схема от проблемы до экрана в отчёте

Содержание

01 Задача и исследование

02 Продукт

Концепции · Участники · Путь · Демо · Прослеживаемость · Техника · Готово

03 Стратегия

Из трёх концепций выбрали непрерывную симуляцию с коротким разбором

Концепция А

Курс с заданиями

Сильная сторона

Последовательно даёт основы

Ограничение

Решения между упражнениями не связаны

Концепция Б

Сквозной проект с наставником

Сильная сторона

Целостный проект

Ограничение

Последствия после запуска остаются обсуждением

Концепция В

Непрерывная симуляция

Сильная сторона

Тренирует адаптацию к последствиям

Ограничение

Нужны обоснованные правила сценария

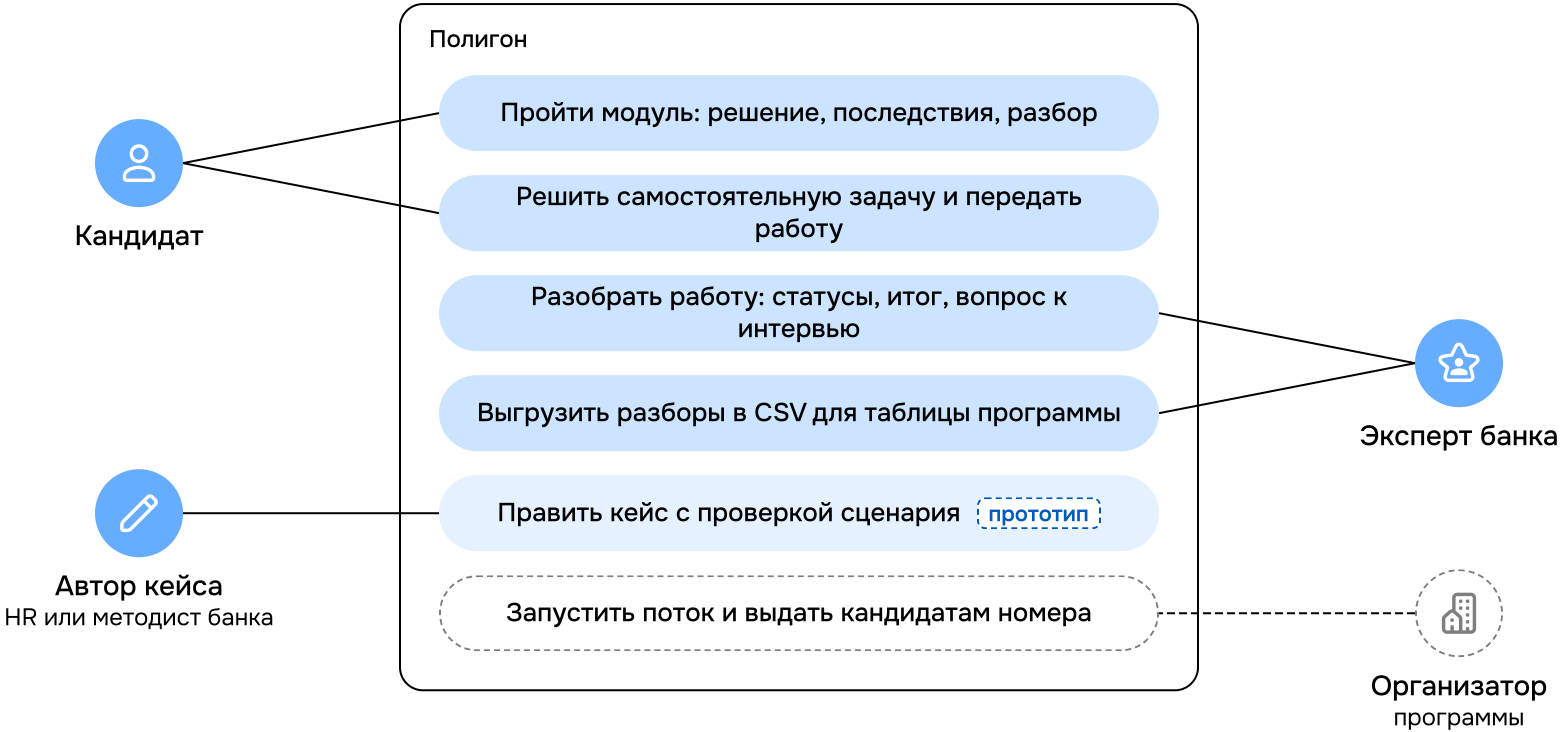
Выбор

В плюс короткий разбор из А

Риск В

«Угадывание ответа автора»: поэтому правила последствий открыты

Участники: кандидат и эксперт работают в MVP, автор кейса в прототипе, организатор за границей MVP



Пунктир: за границей MVP. Редактор кейса хранит правки в браузере, сервера и прав доступа нет. Сценарии с исключениями в отчёте

Путь кандидата: правило видно до решения, решение 1 не стирается

Путь · цель ≈ 45 минут

- Программа и вводный тур
- 1 Досье и правило заморозки
- 2 Решение и подсказки
- 3 Последствия и событие
- 4 Пересмотр
- 5 Разбор с понятиями
- 6 Самостоятельная задача
- 7 Карточка для эксперта
- Что у вас получилось

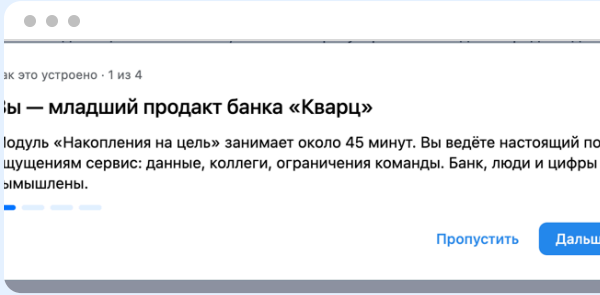
Ключевая механика

Решение 1 не стирается
Эпизод 2 учитывает его

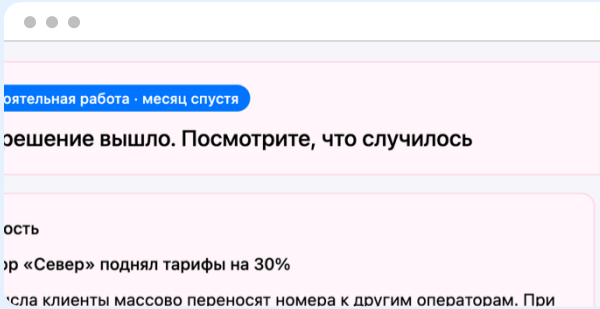
+4 000 новых клиентов
В общем дашборде смешаны с эффектом решения

Можно проиграть
Правило в досье до решения: через два месяца автопополнение по всем целям не ниже 18%, иначе заморозка. Так кончаются 52 из 121 пути, у каждой заморозки в разборе есть причина

Вводный тур: что делать и кто увидит работу



Месяц спустя: событие и разбивка



45 минут: цель, замеров нет. Банк «Кварц», люди и данные вымышлены

Демо: глазами кандидата, потом глазами эксперта

↗ Платформа

nominalnominalovich.github.io/polygon

Страница жюри

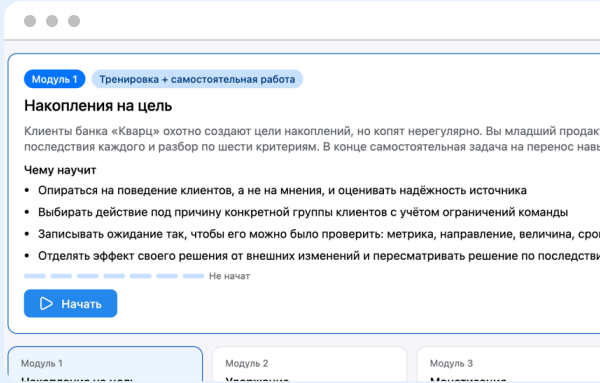
nominalnominalovich.github.io/polygon/#/jury

На что смотреть

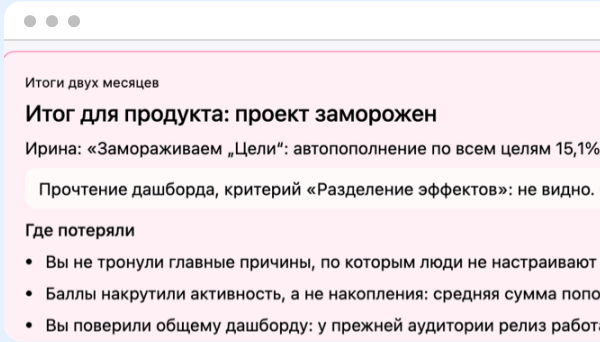
1. Программа: модуль в витрине, ещё три в ряду
2. Досье: правило заморозки видно до решения
3. Ловушка баллов: срез, заморозка с причиной, понятие в разборе
4. «Что у вас получилось»: что потренировать дальше
5. Эксперт: номер кандидата, итог по заданию, CSV

Живое демо ≈ 2,5 минуты; справа резерв. Банк «Кварц», люди и данные вымышлены

К пункту 1 · экран программы



К пункту 3 · проект заморожен



Прослеживаемость: от гипотезы до экрана, цепочку видно в продукте

Одна цепочка целиком

Гипотеза — подтверждена и расширена

«Никто не объясняет, почему вышло именно так»

↓

Потребность — Отличить последствия своего выбора от внешних обстоятельств

↓

История — Пересмотреть решение

↓

Фича — Связанные эпизоды и история решений

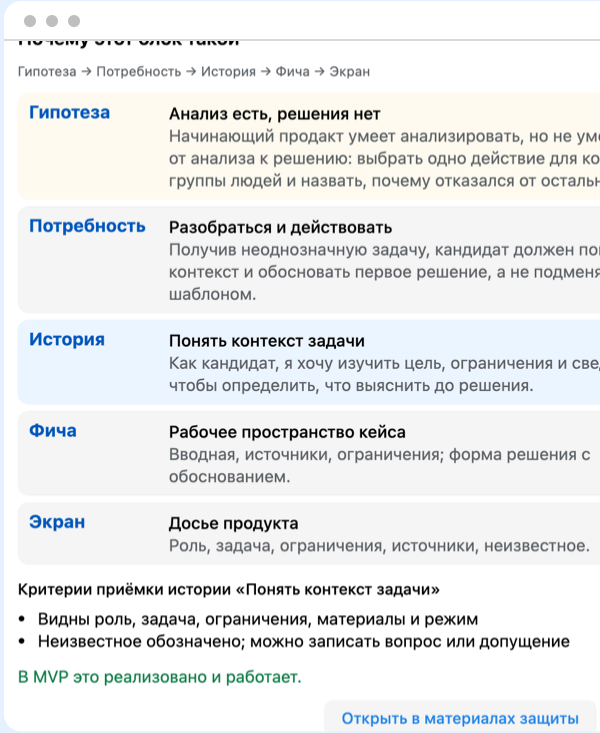
↓

Экран — Изменение ситуации и разбор

Фичи и основания

1. **Рабочее пространство кейса**
   «Анализ есть, решения нет»
2. **Связанные эпизоды и история решений**
   «Никто не объясняет, почему вышло именно так»
3. **Разбор, понятия и подсказки**
   «Никто не объясняет…», «Допущения прячут от проверяющего»
4. **Самостоятельная задача и карточка эксперта**
   «Допущения прячут…», «Эксперт сначала смотрит расчёты», «Критерии и заметки в разных местах»

Режим обоснования · досье



Справа под фичей: гипотезы-основания. Таблица с кодами в приложении к отчёту

Технические решения: модульный монолит в MVP, отдельные сервисы в целевом продукте

MVP · один статический сайт

Интерфейс React + VKUI

Движок сценария детерминированный

Хранение в браузере

Целевой продукт · сервисы

Прохождение

Разбор

Кабинет эксперта

Авторинг кейсов

Внешний ИИ только разбор текста, с проверкой экспертом

Качество: пять групп требований

Скорость и ёмкость

Цель: модуль за ≈ 45 минут, замеров нет; расчёт в браузере

Надёжность и безопасность

Данные вымышлены; в выгрузке номер кандидата, имя остаётся в кабинете

Безопасность последствий и доступность

Эксперт видит только переданное, решения о найме по карточке нет

Изменяемость и наблюдаемость

Автотесты перед каждой публикацией

Стоимость

Хостинг GitHub Pages; модуль 1 ≈ 14 ч, оценка команды

Пунктир: целевая версия. Для банка мы SaaS: до покупки он проверит персональные данные, выгрузку и условия выхода

Готово: весь путь работает, ИИ-разбор и данные банка имитируются

Реализовано

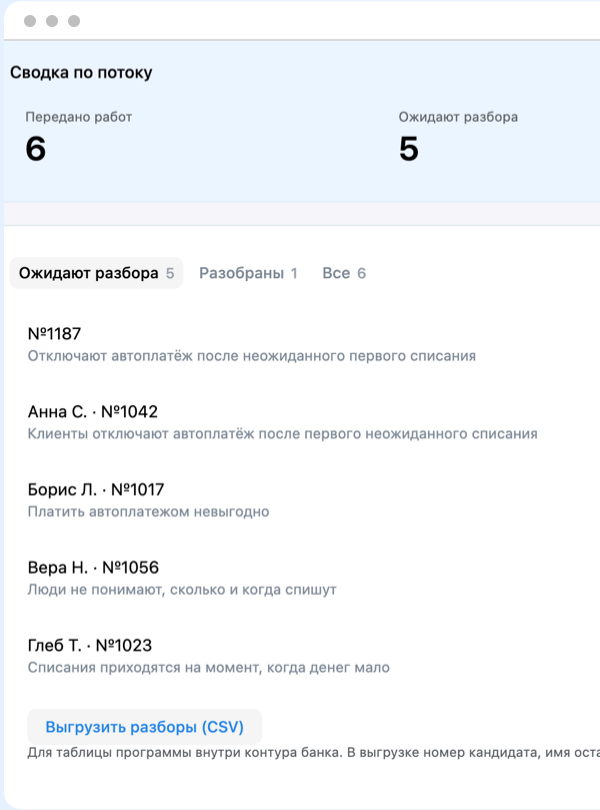
- Программа из 4 модулей, вводный тур
- Заморозка с правилом и причиной
- Разбор: понятия, словарь, подсказки
- Самостоятельная задача, самопроверка
- Поле «Что я допускаю и в чём не уверен»
- «Что у вас получилось» в конце модуля
- Эксперт: номер кандидата, итог, CSV
- Режим обоснования, редактор кейса

Имитируется

- **ИИ-разбор текста**
  эвристика по словам, её можно обмануть
- **Данные банка и коллеги**
- **Сервер и права доступа**
  передача и правки кейса в одном браузере
- **Модули 2–4**
  есть только витрина

Прототип эволюционный. Остаются движок, формат сценария и тесты; заменим эвристику и хранение в браузере

Кабинет эксперта: работы и выгрузка CSV



Содержание

01 Задача и исследование

02 Продукт

03 Стратегия

Рынок · Позиционирование · Самое опасное предположение · Ворота · Roadmap

Рынок: последствия, разбор и материал для интервью по отдельности есть, вместе мы их не нашли

	Последствия копятся между эпизодами	Разбор решений	Перенос на новую задачу	Материал для эксперта	Домен банка
GoPractice сюжетный симулятор	◐ сюжет линейный	◐ автопроверка	н/д	○ передачи работ нет	○ B2C-мессенджер
Школа менеджеров Яндекса реальный проект	○ симуляции нет	● наставник	н/д	◐ офер части выпускников	○ продукты Яндекса
Forage короткие job simulations	○ отдельные задания	н/д	н/д	◐ профиль виден работодателю	◐ банки есть, не проверено
Кейс-чемпионаты Changellenge Cup и подобные	○ кейс на неделю	◐ жюри	н/д	◐ преференции при найме	◐ кейсы партнёров
Школы банков с отбором Т-Банк, ВТБ, Альфа, игра ОТП	◐ у ОТП, без переноса	● наставник, ИИ по чек-листу	н/д	◐ путь к вакансии, карточки нет	● финтех-кейсы
Полигон MVP, модуль 1	● отделены от внешнего события	● по 6 критериям, с понятиями	◐ ближний: «Автоплатёж»	● вопрос и итог по заданию	● накопления на цель

Ниша: объяснимые последствия вместе с материалом для живого вопроса эксперта банка

● да ◐ частично ○ нет н/д: не нашли Источники на 23.10.2026: сайты аналогов, vc.ru, kod.ru, Хабр

Позиционирование: модуль практики перед интервью в карьерной школе банка

Кандидат тренируется на последствиях, эксперт получает материал для живого вопроса. Решения о найме по карточке нет

Бюджет: две гипотезы

Отбор от 15 тыс. ₽ за участника
ключ закрыт, задача меняется каждый поток

Подготовка ≈ 7 тыс. ₽
шаблон открыт, вопрос эксперта виден заранее

Выбор после первого разговора с банком. Персоны-эксперты платили из бюджетов HR: довод за «отбор», не доказательство

Рынок под клин (SAM)

20 организаций с карьерными школами
допущение обзора рынка

× ≈ 60 участников за поток
со слов персоны

× 1–2 потока в год
допущение

× 7–15 тыс. ₽ за участника

≈ 8–36 млн ₽ в год

Полная стоимость

- Модуль 1 ≈ 14 ч: оценка команды задним числом, вместе со сценарием, разбором, движком и тестами
- Новая закрытая задача на каждый поток
- Часы экспертов банка
- Проверка ИБ и интеграция: CSV, номера кандидатов, контур банка

Цены: гипотезы команды. Интеграция в полной стоимости: занятие 1, слайд 9

Самое опасное предположение учебное: его проверяют ворота перед вторым модулем

Что может не подтвердиться

Последствия и разбор учат отделять эффект своего решения от внешнего события лучше, чем кейс с разбором

Техническое предположение закрыто

Модель прозрачна и воспроизводима: это держат автотесты

Банковский пилот этого не измерит

Как и качество найма: на одну программу мало наймов. Не обещаем

Ворота перед вторым модулем

Где	Учебный поток вуза
Сравнение	Модуль против кейса с разбором (концепция А)
Метрика	Доля работ «Автоплатёж», где эксперт вслепую ставит «видно» по разделению эффектов и ограничениям
Успех	**Разница не меньше 15 п.п.**
Решение	Второй модуль строим, только если ворота пройдены

«Автоплатёж» проверяет ближний перенос: идёт сразу после разбора и повторяет скелет тренировки. Дальний перенос: новые варианты задачи

Ворота 0, 1 и 2 проверяют ключ модели, принятие и деньги: следующий кадр

Пилот: ворота 0, 1 и 2 записаны числами до старта

0 · до пилота

Слепая проверка ключа двумя практиками: напоминания, понятный автоперевод, гибкое пополнение

Ключ устоял, если оба дают не меньше половины значения модели. Иначе пересобираем

Гибкое пополнение вдвое слабее: сильных путей не остаётся

1 · после потока ≈ 60 человек

Завершили ≥ 70% — стоп < 50%

Вопрос из карточки задан на ≥ 2/3 интервью — стоп < 1/3

Угадывали правила ≤ 20%

Медиана минут эксперта на карточку ≤ 10
база со слов персоны: 20–40 минут на работу

«Отбор»: не больше половины работ с одинаковым набором статусов

2 · деньги

Второй поток ≥ 60 участников по ≥ 15 тыс. ₽, это ≈ 0,9 млн ₽ за поток

или письмо о намерениях до бюджетной защиты

Закупку и проверку ИБ, 3–6 месяцев со слов персон, закладываем в календарь

Кто решает на воротах

Владелец пилота с нашей стороны вместе с руководителем программы банка

Данные

В выгрузке номер кандидата, имя остаётся в кабинете. Работа в контуре банка, решения о найме по карточке нет

Пороги предлагает команда и фиксирует до старта: Stage-Gate, занятие 2, слайд 71. ≈ 60 участников за поток: со слов персоны

Roadmap: сначала пилот одного потока, новые модули только после проверки обучения

Сейчас
Пилот одного потока
ворота 0, 1 и 2

Дальше
Модули «Удержание», «Монетизация», «Стейкхолдеры» и новые варианты закрытой задачи
после ворот перед вторым модулем

Потом
Библиотека модулей по отраслям
довод: персоне Ирины банковский кейс не подойдёт

Покрытие ISPMA SPMBoK 2.0



5 тренируем · 1 частично · 8 как ограничения

26 не покрываем

Чего MVP не доказывает

- **Эффект обучения:** ворота перед вторым модулем
- **Спрос банка:** ворота 2
- **Качество найма:** пилот не измерит
- Живых прохождений модуля пока нет

ISPMA: 40 элементов рамки; подсчёт покрытия наш, границы спорны

Резерв · модель: сильный итог только у путей с понятным автопереводом, заморожено 52 из 121

Что держит ключ

Правило, видно в досье до решения

Через два месяца автопополнение по всем целям направления должно быть не ниже 18%, иначе проект заморозят

Самый сильный эффект

Гибкое пополнение у «нерегулярного дохода»: +25 п.п. активности, +40 п.п. автопополнения. Ослабить вдвое: сильных путей не остаётся

Месяц 1: ловушка общего дашборда

Прежняя аудитория → общий показатель: напоминания 18,9 → 15,1; напоминания и автоперевод 23,7 → 18,7; автоперевод и исследование 22,8 → 17,9

Шесть путей из 121, месяц 2

Путь: эпизод 1 → эпизод 2	Активные, %	С автопополнением, %	Исход
«Сильный путь» напоминания, автоперевод → гибкое пополнение, «автоперевод без страха», пуши реже	**55,0**	30,8	сильный рост
«Сначала исследование» автоперевод, исследование → гибкое пополнение, «автоперевод без страха»	51,1	**31,4**	сильный рост
Напоминания, автоперевод → умные напоминания, гибкое пополнение	54,2	29,3	уверенный рост
Напоминания → пуши как были, гибкое пополнение	46,7	25,6	уверенный рост
«Ловушка баллов» напоминания → пуши реже, баллы	44,0	15,1	заморожен средняя сумма 1 900 ₽
Баллы, исследование → баллы без накрутки, наблюдать	40,0	14,3	заморожен

Старт: активные цели 37,2%, с автопополнением 18%. Сильный итог от 30%; без понятного автоперевода потолок 24,9–27,0%